

Antes de pagar por um levantamento 4D, saiba se ele pode responder.

Para toda rocha e todo fluido que a evidência admite, com aritmética exata: PROVADO, REFUTADO ou RECUSADO, e o que medir para decidir.

PROVADO

REFUTADO

RECUSADO

UMA CÉLULA DE COQUINA, A 1,5% DE TUPI

RECUSADO

Mil sorteios de Monte Carlo viram no mínimo **0,34%** de mudança. O Decidível provou um modelo admissível com **0,21%**: um estudo por sorteio diria "detectável" e estaria errado.

O 4D no pré-sal ainda está em debate

- No piloto OBN de Tupi: NRMS de 2 a 3%; mudanças de impedância de cerca de 1,5% distinguíveis.
- A saturação sozinha superestima o sinal.
- Quanto mais CO₂ no gás, mais denso, **menor o contraste**.

Cruz et al. 2021 (SBGf; The Leading Edge 40:886)

O QUE OS ESTUDOS ENTREGAM

Um modelo, alguns cenários, ou uma probabilidade de detecção. Nenhum responde: **este levantamento vê a injeção para toda rocha e todo fluido admissíveis?** E se não sabe: **o que medir?**

Caixas, não amostras

DECLARADO, COM FONTE

Faixas

Porosidade e saturação;
arcabouço de 9 plugues do pré-sal;
fluidos de Batzle–Wang e NIST;
a distribuição do gás de uniforme a
em manchas.



O MOTOR

A caixa inteira, exata

1. Gassmann, Reuss a Voigt (toda lei de Brie), arcabouço na tendência de porosidade crítica
2. Extremos provados por intervalos e derivadas intervalares
3. Testemunhas: modelos reais de cada lado



O QUE SAI

Veredito

PROVADO

REFUTADO

RECUSADO

e a medição que decide

Coquina (ϕ 0,13–0,15), frente de gás 15–30%, limite de 1,5%

A PERGUNTA

Um levantamento 4D que resolve 1,5% de impedância vai ver a injeção de gás desta célula, para toda rocha e todo fluido admissíveis?

RECUSADO

$\Delta I_p/I_p$ provado em [-5,67%; 2,57%]

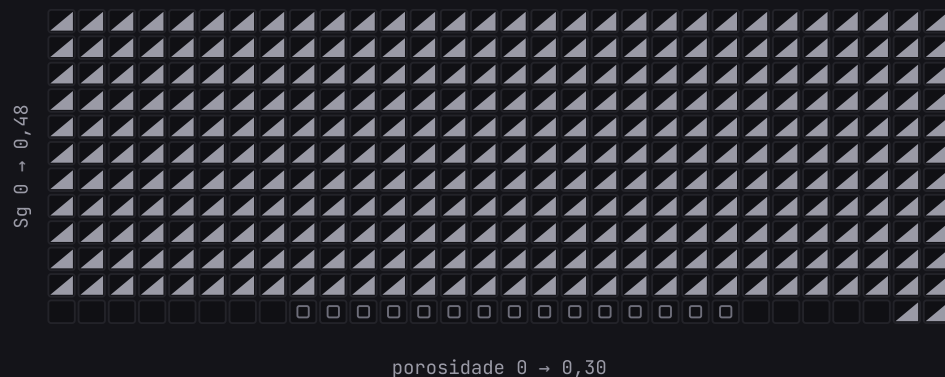
A caixa contém modelos dos dois lados, ambos provados. Detectável: $\phi = 0,150$, rigidez $s = 0,490$, S_g injetado = 0,300, mistura $w = 0,000$, $K_{gás} = 0,220$ GPa $\rightarrow \Delta I_p/I_p \in [-3,77\%; -3,77\%]$. Não detectável: $\phi = 0,150$, rigidez $s = 0,900$, S_g injetado = 0,300, mistura $w = 1,000$, $K_{gás} = 0,600$ GPa $\rightarrow [0,26\%; 0,26\%]$. A evidência declarada não decide.

Se você souber isto, o veredito vira aquilo

O QUE SE SABE	A 1,5%	MUDANÇA PROVADA	O QUE DECIDE
Só a faixa física	RECUSADO	0,00% – 5,66%	há modelo sem mudança
Gás rico em CO ₂ (≈80%)	RECUSADO	0,00% – 3,76%	há modelo sem mudança
Gás pobre em CO ₂ (≈5%)	RECUSADO	0,00% – 5,32%	há modelo sem mudança
Gás pobre em CO ₂ , uniforme	RECUSADO	0,21% – 4,12%	resolver 0,21% → PROVADO
Gás pobre, uniforme, arcabouço medido	RECUSADO	0,35% – 4,11%	resolver 0,35% → PROVADO

O que se sabe muda onde o 4D decide

SÓ A FAIXA FÍSICA · 1,5%



GÁS POBRE, UNIFORME, ARCABOUÇO MEDIDO · 0,5%



Cheio: PROVADO · meio cheio: RECUSADO · anel: REFUTADO · vazio: não decidido neste orçamento. Cada célula, uma caixa decidida.

72.321 células do UNISIM-IV, frente de gás em 20–24%

SÓ A FAIXA FÍSICA · 1,5%

PROVADO 0 · RECUSADO 72.321 · REFUTADO 0 · não
decidido 0

GÁS POBRE, UNIFORME, ARCABOUÇO MEDIDO · 0,5%

PROVADO 30.672 · RECUSADO 35.823 · REFUTADO 0 ·
não decidido 5.826

Benchmark UNISIM-IV-2026 (UNICAMP): porosidade e tipo de rocha de cada célula ativa, Swi e Sorg das tabelas de permeabilidade relativa, gás 44% CO₂.

Toda detectabilidade publicada é probabilística ou por cenários

- Tupi (Cruz et al. 2021): limiar por volta de 1,5%, sem garantia por modelo
- da Silva, Davolio et al. 2025 (UNISIM): viabilidade por cenários
- Sleipner (Chadwick et al. 2014): probabilidade de detecção
- Bergmann e Chadwick 2015: limites por enumeração, sem aritmética rigorosa nem decisão — o antecedente mais próximo
- FWI bayesiana (Zhang et al. 2023): a incerteza é subestimada
- Valor da informação (Anyosa et al. 2021): em esperança, não caso a caso

Não encontramos veredito garantido de detectabilidade, com recusa e a medição que decide.

Da probabilidade de detecção para a decisão

HOJE	ENTREGA	COM O DECIDÍVEL
Monte Carlo	"detectável em 97% dos sorteios"	o modelo que os sorteios não viram, provado
Regra de NRMS	um limiar para qualquer rocha	o limiar exato desta caixa
Valor da informação	quanto vale medir, em média	qual medição decide este caso
Inversão bayesiana	uma distribuição do prior	o conjunto admissível inteiro
Monitoramento de CO ₂	simulações e curvas	um recibo reexecutável para a ANP

Aquisição 4D, WAG e CO₂ que precisa ser comprovado

AQUISIÇÃO

Decidir antes de adquirir: onde um levantamento vê, onde nenhum vê, onde depende do que medir.

WAG

Onde a frente de gás é visível, para calibrar ciclos e varrido.

CO₂

A Petrobras reinjetou **19,6 Mt** de CO₂ em 2025 (20-F). O Decreto 13.095/2026 encerra a estocagem só com estabilidade **comprovada** perante a ANP.

Doze meses para decidir antes de adquirir



O QUE PEDIMOS

- um campo e uma pergunta de aquisição
- perfis, plugues e PVT no ambiente da Petrobras
- um geofísico-par e doze meses

COMO MEDIMOS

- veredito refeito sem o nosso código
- cada RECUSADO com a medição que o decide

O motor existe. O campo é o próximo passo.

TECNOLOGIA

TRL 3

Motor, bateria com segunda implementação e mapa sobre um benchmark público.

COMERCIAL

CRL 2

Problema e comprador identificados; piloto a seguir.

CONTATO

Carlos Toledo, fundador

carlos@carlostoledo.co

carlostoledo.co/decidivel

Faixas declaradas com fonte (Quadros et al. 2025; Batzle e Wang 1992; NIST; Cruz et al. 2021; UNISIM-IV-2026). Não são dados da Petrobras. Um PROVADO fala do modelo declarado e da caixa declarada.